



Reporte Final – Análisis estadístico y presentación de resultados

CI-0131 Diseño de Experimentos

Tercera parte del proyecto: 20% de la nota

Informe final escrito, comprobación y presentación oral.

Fecha de entrega y presentación: Jueves 3 de julio

Introducción

El objetivo del proyecto es que los estudiantes realicen un experimento completo, desde la identificación del problema a estudiar, la investigación asociada, el diseño y la ejecución del experimento, así como el análisis y la presentación de resultados.

Dada la extensión del trabajo a realizar, el proyecto se dividirá en tres partes:

- Propuesta del proyecto
- Avance del proyecto
- Entrega final del proyecto

En esta tercera parte y final, los estudiantes deberán ejecutar el experimento diseñado en las partes anteriores del proyecto, así como también analizar los resultados y presentar las conclusiones del experimento, de acuerdo con los conceptos estudiados en el curso.

La ejecución y análisis de resultados del proyecto deberá responder al diseño presentado en el Avance del proyecto, refinado y corregido de acuerdo con las observaciones del profesor.

Luego del análisis exploratorio de datos, habiendo analizado gráficamente la información obtenida de los datos, y construido el modelo de datos apropiado para el experimento, los equipos realizarán las pruebas estadísticas apropiadas para obtener las conclusiones



del experimento. Producto de esta ejecución y análisis, se deberá redactar un informe final, así como preparar una presentación para la clase.

Contenido del reporte final

El informe final deberá incluir, al menos:

1. La información de la propuesta y del informe de avance corregidos, siguiendo el formato de reporte que se planteó en la segunda entrega del proyecto (no es la plantilla). Es decir, se trata de un documento que comprende los dos reportes anteriores y agrega la nueva información generada. Aun así, no es apropiado solo pegar el texto de los documentos anteriores. Se debe escribir un informe coherente y autocontenido que guíe al lector a través de la investigación, con párrafos de enlace entre las diferentes secciones, y que abarque toda la extensión del trabajo. Esto incluye la presentación del problema que se está investigando, dando al lector el contexto y los conocimientos necesarios para entender el problema.
2. Descripción del diseño experimental seleccionado. Por ejemplo, si se trata de un diseño factorial, cuáles serían los factores, cuáles los niveles de cada factor, entre otros. Si se trata de un diseño factorial ya estudiado en clase, deben incluir el modelo de datos apropiado, que en este caso sería el modelo de efectos para los factores que hayan definido (deben usar el modelo de efectos y no el de medias). También se deben incluir las hipótesis nulas y alternativas para los diferentes factores de diseño e interacciones.
3. Observaciones estadísticas y gráficos acerca de la variable de respuesta, como se solicitó en el informe de Avance, incluyendo los gráficos de posibles interacciones de los factores y sus niveles. También otros gráficos e información que consideren conveniente.
4. Comprobación de supuestos para el experimento seleccionado. Por ejemplo, si se trata



- de un ANOVA, se deberán efectuar los gráficos asociados a los residuales, así como los estadísticos sobre residuales que comprueben los supuestos necesarios para el análisis.
8. Reporte del análisis de varianzas (ANOVA) realizado donde se muestren los efectos de los factores, así como sus interacciones. Se deberá también realizar una prueba de comparación múltiple (o post hoc) que muestre las diferencias entre los niveles y factores. También deberá incluir el tamaño del efecto de cada factor y la potencia de la prueba.
 9. En caso encontrarse violaciones significativas a los supuestos, se deberá considerar realizar una transformación a la variable de respuesta y/o utilizar utilizar **pruebas no paramétricas**. De usarse pruebas no paramétricas, igualmente se deberá incluir la validación de supuestos que impidió utilizar el ANOVA.
 10. Con base en los resultados obtenidos, se deberá realizar un reporte formal de resultados, indicando el tipo de análisis que se realizó, los valores supuestos de significancia, los valores obtenidos del estadístico, del valor-p, entre otros, tal como se estudió en clase y en los laboratorios del curso.
 11. Conclusiones del trabajo. A partir del diseño inicial del experimento y las preguntas de investigación planteadas, se deberá realizar una sección de conclusiones donde se detallen los resultados obtenidos y las conclusiones que el experimento arrojó.

Observaciones y entregables

- El reporte final del proyecto deberá presentarse como un documento en formato .pdf, uno por grupo, y deberá contar con, al menos:
 - Portada
 - Índice
 - La información solicitada arriba



- Referencias
2. Adicionalmente, cada persona deberá entregar en Mediación Virtual el documento de auto evaluación y co-evaluación de los compañeros del grupo, en formato .pdf.
 3. La presentación oral a la clase debe:
 - Extenderse entre 8 minutos mínimo y 10 minutos máximo. Luego de este tiempo se procederá a una sesión de preguntas y respuestas de parte del profesor y los otros compañeros.
 - Estar apoyada por material visual (PowerPoint o equivalente), que será parte de los entregables del proyecto, antes de que inicien las presentaciones.
 4. En Mediación Virtual se deberá entregar tanto el documento de reporte como una versión .pdf del material visual (PowerPoint, Canva) que se utilizó en la presentación. Estas dos entregas se realizan solamente una por cada grupo.
 5. El orden de las presentaciones de los equipos será por sorteo el día de la presentación. No se podrá modificar el documento de la presentación (PowerPoint o equivalente) una vez iniciadas las presentaciones.
 6. Antes de iniciar las presentaciones de los grupos, se realizará una prueba individual escrita (quiz) que servirá como comprobación del trabajo realizado en el proyecto.
 7. Los porcentajes de cada actividad son los siguientes:

Actividad	Porcentaje de la nota final
Informe	10.0 %
Exposición	4.0 %
Comprobación escrita	5.0 %
Auto y co-evaluación	1.0 %
Total	20.0%



-
8. Las entregas tardías de la documentación se penalizarán con 10% de la nota a partir de que se venza la fecha y hora de entrega, y 10% adicional por cada hora de retraso, esto para todos los miembros del grupo.
 9. La no presentación oral o presentación tardía el día de la entrega tendrá también una penalización del 10% de la nota, y 10% adicional por cada hora de retraso, esto para el o la estudiante que no se presente o llegue tarde.